

Собственное время, зависящее от ветви

Олег Понфиленок

Независимый исследователь; ponfil@gmail.com

Аннотация

Мы предлагаем привязать фундаментальный масштаб гравитационно индуцированной «размытости» пространства-времени к *собственному времени*, а не к пространственной длине, и постулируем *независимость флуктуаций этого времени по ветвям* при ансамблевом прочтении состояния, где каждая ветвь несёт свою мировую линию. Интерференция чувствительна к *разности* фазовых вкладов ветвей; при независимых часах эта разность набирается с частотой $\omega_{\text{eff}} = E_{\text{br}}/\hbar$. Для составной системы мы определяем branch-sensitive энергию операционно: энергию покоя каждого сорта частиц взвешиваем следовым расстоянием одночастичных редуцированных матриц двух ветвей; полностью различимый which-path носитель даёт $E_{\text{br}} = mc^2$, тогда как строго внутренние ветви с общей пространственно-мotional частью дают $E_{\text{br}} = \Delta E$. Это даёт для видимости интерференционных полос $V/V_0 = \exp(-\chi)$ с $\chi = (\omega_{\text{eff}})^2 (\xi t_P^2 t)^{2/3}$ для пары ветвей с $E_a \approx E_b$ (для внутренних ветвей с $E_a = 0$ появляется дополнительный множитель $1/2$); для интерферометра центра масс с полностью различимыми пакетами $\chi = (mc^2/\hbar)^2 (\xi t_P^2 t)^{2/3}$, где t — время пребывания в суперпозиции, а $\xi = \mathcal{O}(1)$ — числовой коэффициент. Форма скейлинга $\chi \propto m^2 t^{2/3}$ следует из постулатов; общий коэффициент несёт $\mathcal{O}(1)$ -неопределённость. Кубический скейлинг заимствован из соотношения Каройхази; механизм декогеренции отличается от коллапса Диоши–Пенроуза. Сопоставление с интерферометрией наночастиц натрия венской группы [1] даёт верхнюю границу $\xi \lesssim 1,1$. Решающий тест близок: при $m \sim 1$ МДа и $v \approx 25$ м/с предсказывается $\chi \gg 1$ и практически полное гашение интерференции, тогда как стандартная квантовая модель установки при тех же параметрах ожидает измеримые полосы с обычным контрастом.

Ключевые слова: собственное время; независимость часов по ветвям; неопределённость Каройхази; декогеренция; интерферометрия материи; теорема Марголуса–Левитина

1 Введение

Статус волновой функции — онтический объект или вычислительный учёт ансамбля возможностей — остаётся нерешённым. Мы принимаем второе, ансамблевое прочтение [2, 3]: $|\psi\rangle = \sum_i c_i |i\rangle$ каталогизирует различные *варианты* системы, а квадраты амплитуд — относительные веса этих вариантов. Это намеренно минимальная онтология; содержательные постулаты о независимых часах ветвей (§ 2) добавляются отдельно, как только в игру вводится гравитация.

В реляционном взгляде на время часы — это физическая подсистема, а «время» — корреляция внутри полного состояния [4]. Если каждая ветвь есть подлинный вариант

системы, то она несёт свою мировую линию и, следовательно, своё собственное время. Пенроуз приходит к структурно тождественному утверждению с противоположной стороны: каждая компонента суперпозиции источает своё пространство-время, и «поскольку нет канонического способа связать временные параметры в двух пространствах-времених, возникает фундаментальная неопределённость оператора сдвига во времени» [5]. Согласованно с этим, собственное время накапливается вдоль мировой линии и не задаётся одной общей шкалой для различных четырёхмерных путей: в интерферометре с разными траекториями нельзя без дополнительного постулата навесить на все ветви единый параметр собственного времени. Пока система в суперпозиции путей, интерференция требует когерентной относительной фазы между ними; статистически независимые по ветвям флуктуации собственного времени (постулаты P2–P3 ниже) вводят случайный сдвиг этой фазы и ограничивают видность сверху, $V/V_0 \leq e^{-\chi}$ (см. (6)) — это предсказание предела интерференции при собственном времени, зависящем от пути, а не отрицание амплитудной суперпозиции. После регистрации which-path фиксируется один сценарий и одна реализованная мировая линия; $|c_i|^2$ остаются весами исходов. Механизм ниже — чистая дефазировка между ветвями: популяции не перераспределяются, which-path-информация не записывается.

2 Постулаты

Введём ключевые обозначения:

- t — время пребывания системы в суперпозиции (интервал собственного времени вдоль мировой линии);
- δt — масштаб неопределённости собственного времени за интервал t ; δt_a — реализованный сдвиг по ветви a (P3), $\text{Var}(\delta t_a) = \delta t^2$;
- $t_P = \sqrt{\hbar G/c^5}$ — планковское время;
- E_{br} — энергия *расщеплённой* подсистемы в паре интерферирующих ветвей;
- $\omega_{\text{eff}} = E_{\text{br}}/\hbar$ — соответствующая эффективная частота фазового шума;
- m — масса носителя в случае which-path (тогда $E_{\text{br}} = mc^2$, $\omega_{\text{eff}} = \omega_C = mc^2/\hbar$);
- $\xi = \mathcal{O}(1)$ — безразмерный числовой коэффициент.

2.1 (P1) Структура ветвления.

Ветвь — компонента состояния, различающаяся по *физической степени свободы*, участвующей в интерференции: пространственно-мотионному состоянию (which-path или ток) либо внутреннему собственному состоянию H_{int} (спин, гипертонный или оптический уровень, кубит). Один связный и неразличимый волновой пакет несёт одни часы; ветвление наступает, когда эволюция расщепляет состояние на различимые компоненты, и прекращается при их слиянии или регистрации which-path.

Чтобы выбор «расщеплённой подсистемы» не зависел от произвольной группировки составной системы, фиксируем операционное правило. Для частиц сорта s пусть $\gamma_{a,s}^{(1)}$ и $\gamma_{b,s}^{(1)}$ — одночастичные редуцированные матрицы ветвей, нормированные как $\text{Tr} \gamma_{a,s}^{(1)} =$

$\text{Tr } \gamma_{b,s}^{(1)} = N_s$. Число различных между ветвями одночастичных состояний и соответствующая branch-sensitive энергия равны

$$\mathcal{D}_s(a, b) = \frac{1}{2} \left\| \gamma_{a,s}^{(1)} - \gamma_{b,s}^{(1)} \right\|_1, \quad E_{\text{br}}^{\text{mot}} = c^2 \sum_s m_s \mathcal{D}_s(a, b). \quad (1)$$

Здесь $0 \leq \mathcal{D}_s \leq N_s$; определение базисно-инвариантно и применимо к одинаковым частицам [6]. Для полностью различных пространственных пакетов всех составляющих $\mathcal{D}_s = N_s$, поэтому $E_{\text{br}}^{\text{mot}} = Mc^2$. Общие для ветвей состояния дают нулевой вклад. Если различается только внутренний уровень при общей пространственно-мотионной части $|C\rangle$, используем энергию перехода $E_{\text{br}}^{\text{int}} = |\Delta E|$, а не энергию покоя общего носителя. При наличии обоих типов различия соответствующие branch-sensitive вклады складываются.

2.2 (P2) Величина флуктуации собственного времени.

Накопленная неопределённость интервала собственного времени t , измеренного вдоль мировой линии, равна

$$\boxed{\delta t^3 = \xi t_P^2 t}, \quad (2)$$

с $\xi = \mathcal{O}(1)$. Уравнение (2) — временная форма соотношения неопределённости Каройхази [7]; тот же кубический скейлинг согласуется с аргументами часов Салекера–Вигнера [8], Нга–ван Дама [9, 10] и голографической оценкой неопределённости пространства–времени [11]. Числовой коэффициент ξ в постулате не фиксируем: и в этих работах он нигде не определяется точнее, чем с точностью до $\mathcal{O}(1)$.

Подчеркнём, что гравитация существенна: без ограничения «не чёрная дыра» эффект исчезает ($\delta t \rightarrow 0$ при $m \rightarrow \infty$). Не менее существенна и собственная масса покоя: неопределённость δt определена вдоль мировой линии с ненулевым собственным временем; без массы покоя собственного времени нет. У фотона $m = 0$, $d\tau = 0$, и весь механизм к светоподобному носителю не применим. Показатель степени $1/3$ и планковский масштаб t_P^2 гравитационны по происхождению; постулат сформулирован вдоль мировой линии, без явного привлечения пространственной длины.

2.3 (P3) Независимость часов по ветвям.

Для двух ветвей a, b (в смысле P1) за интервал суперпозиции t (тот же, что в (2)) реализованные сдвиги $\delta t_a, \delta t_b$ — независимые центрированные гауссовы случайные величины накопленного собственного времени с $\text{Var}(\delta t_a) = \text{Var}(\delta t_b) = \delta t^2$ и $\text{Cov}(\delta t_a, \delta t_b) = 0$. Это содержательный постулат, мотивированный ансамблевой онтологией (§ 1): разные варианты не разделяют общих часов; строгого вывода из неё нет, и несводимой остаётся посылка, что голографический бюджет информации выделяется *поветвенно*, а не как единый общий регистр. Внутри одной ветви все степени свободы, *не* участвующие в расщеплении, разделяют часы этой ветви.

Существенно, что δt_a — не флуктуация внешнего метрического поля и не средовой шум, общий для близких траекторий. Это *онтический* случайный сдвиг собственного времени; его масштаб за интервал t задаёт δt из (2) — голографический масштаб такой неопределённости [11]. Средовой источник — например, разность гравитационных потенциалов на плечах интерферометра — дал бы *скоррелированный* сдвиг δt_a , тем более близкий к общему, чем ближе ветви, и в относительной фазе он сократился бы; но это

систематический сдвиг, а не шум. Голографическая неопределённость привязана к расщеплённой подсистеме ветви, а не к точкам пространства, поэтому пространственная близость ветвей сама по себе не создаёт корреляции их часов. Привязка именно к дискретным ветвям, а не к положениям, существенна: шум, независимый для сколь угодно близких *положений*, означал бы случайное поле фазы с неограниченным градиентом — то есть силу и диффузию импульса; шум, независимый для дискретных *ветвей*, есть чистая дефазировка без силы. Экспериментальные следствия — в § 4.1.

3 Функционал декогеренции

Для связанной системы используем разложение $H = mc^2 + P^2/(2m) + H_{\text{int}}$. При which-path ($E_{\text{br}} = mc^2$ по (P1)) фазовый вклад расщеплённой подсистемы даёт относительную фазу

$$\Delta\varphi = \frac{E_a}{\hbar} \delta t_a - \frac{E_b}{\hbar} \delta t_b \approx \frac{mc^2}{\hbar} (\delta t_a - \delta t_b), \quad (3)$$

поскольку $E_a \approx E_b \approx mc^2$ и в интерференцию входит *разность* вкладов, а не абсолютная фаза каждой ветви.

Для одного интервала суперпозиции постулаты (P2)–(P3) полностью задают распределение $\delta t_a, \delta t_b$, используемое в выводе ниже; многовременная структура шума обсуждается в § 6.1. Общая формула следует из (3) и постулатов (P2)–(P3). По (P3), при $\text{Var}(\delta t_a) = \text{Var}(\delta t_b) = \delta t^2$:

$$\text{Var}(\Delta\varphi) = \frac{E_a^2 + E_b^2}{\hbar^2} \delta t^2. \quad (4)$$

Если ветвится центр масс (which-path), (4) даёт

$$\text{Var}(\Delta\varphi) = 2\omega_{\text{eff}}^2 \delta t^2, \quad \omega_{\text{eff}} = \frac{mc^2}{\hbar}. \quad (5)$$

При *общих* часах глобальная фаза $mc^2\tau/\hbar$ сократилась бы в $\Delta\varphi$; при независимых часах (P3) в разность входит именно накопление $E_{\text{br}}\delta t_a/\hbar$ и $E_{\text{br}}\delta t_b/\hbar$. Для внутренних ветвей $|0\rangle, |1\rangle$ при общем носителе $|C\rangle$ берём $E_{\text{br}} = \Delta E$ и $\omega_{\text{eff}} = \Delta E/\hbar$; поскольку здесь $E_a = 0$, $E_b = \Delta E$, дефазировка вдвое слабее симметричного случая: $\chi = \omega_{\text{eff}}^2 \delta t^2/2$.

Поскольку $\delta t_a, \delta t_b$ гауссовы (P3), относительная фаза $\Delta\varphi$ тоже гауссова и $\langle e^{i\Delta\varphi} \rangle = \exp[-\text{Var}(\Delta\varphi)/2]$; множитель 2 от двух ветвей и множитель 1/2 от гауссова усреднения сокращаются. В случае which-path для видимости интерференционных полос (V относительно опорной V_0):

$$\boxed{\frac{V}{V_0} = e^{-\chi}, \quad \chi = \omega_{\text{eff}}^2 \delta t^2 = \left(\frac{mc^2}{\hbar}\right)^2 (\xi t_P^2 t)^{2/3}.} \quad (6)$$

Общая запись для произвольной пары ветвей: $\chi = (E_a^2 + E_b^2) \delta t^2/(2\hbar^2)$; при $E_a = E_b = mc^2$ она сводится к (6). Форма скейлинга $\chi \propto m^2 t^{2/3}$ в интерферометре центра масс следует из постулатов и составляет центральное проверяемое предсказание; общий коэффициент несёт $\mathcal{O}(1)$ -неопределённость (через $\xi^{2/3}$, трактовку δt и выбор эффективного t ; подробнее в § 4). Квадратичная по массе зависимость следует из накопления фазы покоя ($\omega_{\text{eff}} \propto mc^2$) и совпадает с типичным скейлингом дефазировки в моделях флуктуаций метрики и конформной геометрии пространства-времени [12, 13]; в программе интерферометрии тяжёлых масс рост такого сигнала с массой зонда выделен как практический мотив поиска гипотетических эффектов [14].

Связь с интерференцией часов и комптоновской фазой. Концептуальная рамка «собственное время вдоль каждой ветви» уже используется в интерференции квантовых часов. У Зых и соавторов внутреннее состояние играет роль часов: детерминированная разность собственных времён на двух путях записывает which-path-информацию во внутренней степени свободы и уменьшает видность [15]. Пиковски и соавторы развили этот механизм для составного объекта в гравитационном поле: внешняя разность потенциалов унитарно запутывает центр масс с распределением внутренних энергий, а дефазировка появляется после трассировки по внутренним степеням свободы [16]. В отличие от этих механизмов, настоящая модель не опирается на внешнюю разность потенциалов и на выделенную внутреннюю степень свободы, унитарно записывающую which-path; она вводит стохастический планковский масштаб $P2$ и независимость часов по ветвям ($P3$) и потому предсказывает необратимую ансамблевую дефазировку даже для объекта в основном внутреннем состоянии.

Использование $\omega_C = mc^2/\hbar$ требует оговорки: в стандартной квантовой механике комптоновская фаза в замкнутом интерферометре сокращается [17], тогда как атомная интерферометрия трактовалась как доступ к частоте массы [18]. Настоящая модель постулирует, что при независимых $\delta t_a, \delta t_b$ фаза покоя mc^2 становится случайным *относительным* вкладом; $P1$ фиксирует E_{br} относительно вакуума. Без этой посылки центральное предсказание $\chi \propto m^2$ не возникает (см. также § 6).

Планковская граница масс. Время декогеренции t_{dec} определяется условием $\chi = 1$. Из (6):

$$t_{dec} = \frac{t_C^3}{\xi t_P^2}, \quad t_C = \frac{\hbar}{mc^2}. \quad (7)$$

Приравнивая $t_{dec} = t_C$, получаем $t_C = \sqrt{\xi} t_P$, то есть характерный масштаб

$$m_* = \frac{m_P}{\sqrt{\xi}}, \quad m_P = \sqrt{\hbar c/G} \approx 2,2 \times 10^{-8} \text{ кг}. \quad (8)$$

При $\xi = \mathcal{O}(1)$ это порядок планковской массы. При $m \gg m_*$ имеем $t_{dec} \ll t_C$: межветвевая когерентность гаснет за интервал, лежащий ниже неопределённости δt из (2) и принципиально недоступный прямому измерению. Механизм остаётся чистой дефазировкой без перераспределения популяций и без спонтанного излучения [19]. Онтологические следствия макроскопического предела — смесь в базисе ветвей, объективность потери когерентности до регистрации и отличие от динамических моделей коллапса — обсуждаются в § 6.3.

4 Сопоставление с экспериментом

4.1 Интерферометрия материи: главный зонд

По построению ($P1$)/($P3$) механизм — чистая дефазировка фазы покоя без силы и диффузии импульса (см. ($P3$) и § 6). Следствие для эксперимента: неинтерферометрические ограничения на Диоши–Пенроуз (подземный поиск спонтанного излучения [19], предел Majorana Demonstrator [20], рентгеновские тесты [21]) к модели неприменимы; одиночные атомные часы тоже не затронуты — эффект существует лишь *между* ветвями суперпозиции. Поэтому matter-wave интерферометрия центра масс — наиболее прямой лабораторный зонд механизма с $E_{br} = mc^2$.

По той же причине чисто оптические интерферометры не дают прямого ограничения ($d\tau = 0$ для фотона); LIGO и Holometer ограничивают внешние метрические и

пространственные модели [22], но не модель собственного времени, зависящего от ветви (BDPT, *branch-dependent proper time*; см. § 6). Массивные зеркала подпали бы под механизм лишь в собственной суперпозиции центра масс; в обычном классическом режиме оптики этого нет, поэтому существующие оптические null-результаты не накладывают прямой границы на ξ .

4.2 Наночастицы натрия: венская группа (2026)

Параметры установки. Сопоставляем уравнение (6) с интерферометром наночастиц натрия венской группы [1, 23]:

- кластеры из 5000–10000 атомов Na с центром распределения масс $m \approx 172$ кДа ($m \approx 2,86 \times 10^{-22}$ кг);
- скорость $v \approx 160$ м/с;
- три решётки периода $d = 133$ нм на расстоянии $L = 0,983$ м;
- измеренная видность полос $V = 0,10 \pm 0,01$ (второй прогон $0,08 \pm 0,01$) при 172 кДа, описываемая квантовой моделью при едином глобальном множителе обычных потерь контраста 0,78 (юстировка, гравитационное и вращательное усреднение фазы, вибрации, тепловая и столкновительная декогеренция);
- рекордная макроскопичность $\mu = 15,45$ [24, 1].

Релевантное время суперпозиции — тальботовский пролёт одной секции $t = L/v \approx 6,1$ мс (обоснование выбора — в § 4.3).

По уточнённому P1 это не отдельное правило подсчёта: две разрешённые ветви жёсткого кластера — это сдвиги центра масс всего тела (без изменения внутренней конфигурации). Когда их одноатомные пространственные опоры практически не перекрываются, $\mathcal{D}_{\text{Na}} = N$ и уравнение (1) даёт $E_{\text{br}} = Nm_{\text{at}}c^2 = Mc^2$, откуда $\chi \propto M^2$. Если перекрытие неполно, в приведённых ниже формулах следует заменить M на $m_{\text{at}}\mathcal{D}_{\text{Na}}$; тем самым допущение полной различимости ветвей теперь сформулировано явно и может проверяться по геометрии пакетов.

4.3 Численная оценка и ограничение на ξ .

Сначала фиксируем эффективное время суперпозиции. Постулаты не определяют однозначно момент, с которого «включаются» независимые часы ветвей (§ 6.2): де-локализация волновой функции нарастает уже после первой решётки (полный пролёт $2L/v \approx 12,3$ мс), но различимые дифракционные порядки — ветви в строгом смысле (P1) — образуются лишь на второй решётке, откуда до рекомбинации на третьей остаётся одна секция, $t = L/v \approx 6,1$ мс. Для ограничения сверху берём *минимальную* трактовку $t = L/v$: чем меньше t , тем меньше предсказанная дефазировка и тем *слабее* (консервативнее) вытекающая граница на ξ ; любая более широкая трактовка времени суперпозиции лишь ужесточила бы предел. С $\omega_C = mc^2/\hbar = 2,43 \times 10^{29} \text{ с}^{-1}$ (при $m = 172$ кДа) и $t_P^2 = 2,91 \times 10^{-87} \text{ с}^2$ уравнение (6) даёт

$$\chi \approx 0,41 \xi^{2/3} \quad (t = L/v \approx 6,1 \text{ мс}). \quad (9)$$

При $\xi = 1$ это $\chi \approx 0,41$, то есть дефицит видности $\approx 34\%$.

Используем опубликованные исходные данные и код анализа [25]. В бине $P_2 = 15,252$ мВт три независимых скана дают

$$V_i = 0,0732 \pm 0,0081, \quad 0,0975 \pm 0,0070, \quad 0,0780 \pm 0,0074, \quad (10)$$

где ошибки — 1σ из ковариационной матрицы нелинейной синусоидальной аппроксимации. Для приведённых округлённых значений обратное-дисперсионное среднее равно $\bar{V} = 0,0840$ с формальной ошибкой 0,0043. Для этих трёх сканов $\chi_{\text{red}}^2 = 3,08$; следуя процедуре эксперимента для сверхдисперсных бинов, увеличиваем ошибку на $\sqrt{\chi_{\text{red}}^2}$ и получаем $\sigma_{\bar{V}} = 0,0076$.

Официальная квантовая кривая при этой мощности даёт $V_{\text{QM}} = 0,1108$ (без учёта обычных потерь). Односторонняя нижняя граница наблюдаемой видности на уровне 95% равна

$$\bar{V} - 1,645 \sigma_{\bar{V}} = 0,0716. \quad (11)$$

Верхнюю границу на ξ строим строго. Наблюдаемая видность раскладывается как $V_{\text{obs}} = R_{\text{ord}} V_{\text{QM}} e^{-\chi}$, где $R_{\text{ord}} \leq 1$ — суммарный множитель обычных потерь контраста (юстировка, вибрации, усреднение фаз, газ, излучение). Поскольку R_{ord} по физическому смыслу не превышает единицу, независимо от его истинного значения выполняется $e^{-\chi} \geq V_{\text{obs}}/V_{\text{QM}}$. Приписывая, таким образом, *весь* дефицит видности нашему механизму ($R_{\text{ord}} = 1$), получаем

$$e^{-\chi} \geq \frac{0,0716}{0,1108} = 0,646, \quad \chi \leq 0,44, \quad (12)$$

и из $\chi = 0,41 \xi^{2/3}$ — строгая консервативная граница

$$\boxed{\xi \lesssim 1,1 \quad (95\% \text{ CL, односторонний)}. \quad (13)$$

Эта граница не зависит от калибровки эксперимента: любые реальные обычные потери ($R_{\text{ord}} < 1$) могли бы её только ужесточить. Порог исключения соответствует дефициту видности $1 - 0,646 \approx 35\%$: значения ξ , предсказывающие больший дефицит, несовместимы с данными на уровне 95%.

При доверии к опубликованной оценке обычных потерь $R_{\text{ord}} = 0,78$ предел ужесточается: $e^{-\chi} \geq 0,0716/(0,78 \cdot 0,1108) = 0,828$, $\chi \leq 0,188$, откуда $\xi < 0,31$. Но это условный результат: при одной массе произведение $R_{\text{ord}} e^{-\chi}$ вырождено, и отделить новый механизм от недооценённых обычных потерь данные не позволяют; трактовка δt , выбор эффективного t и общий коэффициент постулата также остаются модельными систематиками.

Итог по данным: при $\xi = 1$ модель предсказывает ($R_{\text{ord}} = 1$) видность $0,1108 e^{-0,41} \approx 0,074$ против наблюдаемой $0,0840 \pm 0,0076$ — отклонение лишь $1,4\sigma$, так что $\xi = \mathcal{O}(1)$ данными *не исключается*; строгая граница прижимает коэффициент к $\xi \lesssim 1,1$, условная (с калибровкой 0,78) — к 0,31. Статистически строгий предел требует совместного likelihood-анализа исходных сканов, параметров квантовой кривой и всех обычных каналов потери контраста.

4.4 Решающий ближайший тест

Уже измеренная при 0,4–1 МДа высокая видность $V = 0,66 \pm 0,09$ [1] механизм *не* тестирует как отличимую квантовую когерентность: она снята в режиме $\lambda_{dB} \lesssim 3$ фм,

$L \leq L_T$ ($L_T \sim d^2/\lambda_{dB}$ — талботова длина, масштаб самоизображения решётки в ближнем поле талбот–лау-интерферометра [1, 14]), где квантовое и классическое предсказания совпадают (геометрическая оптика). Различающий тест требует квантового режима при большой массе. Та же программа нацелена на $m \sim 1$ МДа с $v \approx 25$ м/с [1]. Тогда даже при консервативном $t = L/v \approx 39$ мс и $\omega_{\text{eff}} \approx 1,4 \times 10^{30} \text{ с}^{-1}$ уравнение (6) при $\xi = 1$ даёт

$$\chi \approx 47, \quad V/V_0 = e^{-\chi} \lesssim 10^{-20}. \quad (14)$$

Практически полное гашение интерференции устойчиво к $O(1)$ -неопределённости коэффициента. Стандартная квантовая модель установки при тех же параметрах ожидает измеримые полосы с обычным контрастом. Наблюдение полос при ~ 1 МДа и $v \approx 25$ м/с фальсифицировало бы модель.

4.5 Отличающая сигнатура

Один лишь дефицит видности не диагностичен, так как тепловое излучение, столкновения с остаточным газом и разброс скоростей тоже снижают контраст. Сигнатура настоящего механизма — его скейлинг $\chi \propto m^2 t^{2/3}$ вместе с *невосприимчивостью к экранировке*: его нельзя уменьшить улучшением вакуума или охлаждением частицы. Экспериментальный различитель — сохраняется ли остаточный дефицит после подавления всех известных средовых каналов и следует ли он закону m^2 . Исчезновение полос при ~ 1 МДа и $v \approx 25$ м/с со скейлингом $V \propto \exp[-(mc^2/\hbar)^2(\xi t_P^2 t)^{2/3}]$ после исключения средовых потерь было бы свидетельством в пользу модели.

Дополнительный различитель даёт зависимость от максимального пространственного разделения ветвей Δx . Для декогеренции с переносом импульса (столкновения, испускание или рассеяние фотонов) локализационный показатель содержит множители типа $1 - \text{sinc}(q\Delta x/\hbar)$: он обращается в нуль при неразличимых путях, растёт, когда среда начинает разрешать их, и насыщается частотой событий при Δx больше пространственного разрешения среды [26]. Поэтому утверждение, что *все* средовые каналы неограниченно растут с Δx , было бы неверно. Гравитационный градиент обычно создаёт детерминированную фазу, зависящую от геометрии плеч; потеря контраста возникает лишь при усреднении флуктуаций градиента или траекторий.

У настоящей модели также нет строгой независимости от Δx во всём диапазоне: по уточнённому P1,

$$\chi_{\text{BDPT}}(\Delta x) = \left[\frac{c^2 \sum_s m_s \mathcal{D}_s(\Delta x)}{\hbar} \right]^2 (\xi t_P^2 t)^{2/3}. \quad (15)$$

Пока пакеты перекрываются, $\mathcal{D}_s(\Delta x)$ растёт от нуля. Специфическая сигнатура появляется в режиме уже разрешённых ветвей: при $\mathcal{D}_s \rightarrow N_s$ дальнейшее увеличение Δx не меняет χ_{BDPT} , и возникает плато, зависящее только от m и t . Это прямое следствие привязки шума к различимым ветвям, а не к точкам пространства.

Такой тест можно провести на одной установке: при фиксированных m , v , времени суперпозиции, давлении и температуре менять переданный поперечный импульс (предпочтительно порядок дифракции; изменение периода решётки требует одновременно компенсировать изменение талботовой длины) и тем самым сканировать Δx . Сравнивать следует не сырую видность, а остаточный показатель

$$\chi_{\text{res}}(\Delta x) = -\ln \left[\frac{V_{\text{obs}}(\Delta x)}{V_{\text{QM}}(\Delta x)} \right] - \chi_{\text{env}}^{\text{calc}}(\Delta x), \quad (16)$$

где V_{QM} включает когерентную динамику и взаимодействие с решётками, а χ_{env}^{calc} — рассчитанные газовый и тепловой вклады. Модель предсказывает постоянную добавку к χ_{res} на плато различимости, тогда как неполностью насыщенные средовые каналы сохраняют характерную зависимость от Δx . Плоский остаток сам по себе ещё не уникален: его могут имитировать насыщенная средовая декогеренция и Δx -независимые технические потери. Поэтому сканирование Δx должно сочетаться с изменением вакуума или температуры и с проверкой скейлинга $m^2 t^{2/3}$.

5 Пределы квантовых вычислений

5.1 Составные суперпозиции: flux qubits и атомные NOON-состояния

Неуточнённое выражение «энергия расщеплённой подсистемы» особенно опасно для сверхпроводящего потокового кубита. Наивный подсчёт всех 10^6 – 10^{10} электронов, несущих сверхпроводимость, дал бы при верхнем значении $E_{br} \simeq 8,2 \times 10^{-4}$ Дж и, для $t = 100 \mu s$ и $\xi = 1$, $\chi \simeq 26,5$; наблюдаемая когерентность токовых состояний тогда исключала бы модель. Однако микроскопический анализ BCS-состояний показывает, что из-за почти единичного перекрытия одноэлектронных состояний двух токовых ветвей меняется лишь малая доля заселённостей. Оценка, эквивалентная одночастичной различимости в (1), даёт для рассмотренных устройств $\mathcal{D}_e \simeq 42$ – 5750 , а не полное число электронов конденсата [27, 28]. Тогда при $t = 100 \mu s$ получаем $\chi \lesssim 9 \times 10^{-12}$: существующие flux qubits безопасны для модели. Разница между наивным и микроскопическим подсчётом не является $\mathcal{O}(1)$ -неопределённостью; именно поэтому мера различимости включена в P1.

То же правило различает два часто смешиваемых режима атомного интерферометра. Продуктовое состояние

$$\left[(|L\rangle + |R\rangle) / \sqrt{2} \right]^{\otimes N} \quad (17)$$

содержит независимые одноатомные суперпозиции; наблюдаемая одночастичная когерентность сравнивает компоненты с $\mathcal{D} = 1$ и получает атомную, а не коллективную энергию mc^2 . Напротив, NOON-состояние

$$(|N, 0\rangle + |0, N\rangle) / \sqrt{2} \quad (18)$$

имеет две коллективные ветви с $\mathcal{D} = N$ и $E_{br} = Nmc^2$. Для $N = 10^5$ атомов ^{87}Rb и $t = 10$ мс уравнение (6) предсказывает $\chi \simeq 1,4 \times 10^3$ при $\xi = 1$, то есть практически полный запрет на интерференцию массивного мотионного NOON-состояния. Это дополнительное фальсифицируемое предсказание пока не конфликтует с опытом: продемонстрированные атомные NOON-состояния остаются малочастичными; например, в [29] реализовано состояние второго порядка.

5.2 Марголус–Левитин: эвристическое сопоставление

Время декогеренции модели — момент, когда $\chi = 1$ и видность падает до e^{-1} ; оно задано уравнением (7).

Теорема Марголуса–Левитина [30] ограничивает скорость ортогональной эволюции энергией над основным уровнем $E_{av} = \langle H \rangle - E_0$: $\tau_{\perp} \geq \pi \hbar / (2E_{av})$, откуда $\nu_{\max} =$

$2E_{\text{av}}/(\pi\hbar)$. Это *отличный* от декогеренции ветвей вопрос: теорема Марголуса–Левитина касается унитарной скорости смены состояния, а не шума независимых часов.

Для фиксированного числа частиц член mc^2 пропорционален единичному оператору и не порождает ортогональную эволюцию центра масс; он сокращается в $E_{\text{av}} = \langle H \rangle - E_0$. Поэтому отождествление $E_{\text{av}} = E_{\text{br}} = mc^2$ физически не следует ни из теоремы, ни из постулатов модели. Только как формальную размерностную иллюстрацию, при добавочном и нестандартном предположении такого отождествления, можно записать число «тактов» за окно t_{dec} :

$$N_{\text{max}} = \nu_{\text{max}} t_{\text{dec}} = \frac{2\omega_{\text{eff}}}{\pi} \cdot \frac{t_C^3}{\xi t_P^2} = \frac{2}{\pi\xi} \left(\frac{t_C}{t_P} \right)^2. \quad (19)$$

Поскольку $t_C/t_P = m_P/m$, для which-path

$$N_{\text{max}}^{\text{formal}} = \frac{2}{\pi\xi} \left(\frac{m_P}{m} \right)^2. \quad (20)$$

При $m = m_* = m_P/\sqrt{\xi}$ эта формальная величина равна $2/\pi \approx 0,64$. Она не является пределом вычислительной мощности, выведенным из модели. Для внутренних ветвей, где энергия перехода действительно порождает эволюцию, теорему следует применять непосредственно с физическим E_{av} , а не переносить формулу с mc^2 .

5.3 Формальное совпадение с голографическим скейлингом.

То же дополнительное отождествление даёт формальную скорость $N = (2/\pi)t/t_C$. Совместив её с условием сохранения когерентности $t_{\text{dec}} \geq t$, то есть $t_C \geq (\xi t_P^2 t)^{1/3}$, и взяв равенство на границе, получаем

$$N_{\text{formal}}(t) = \frac{2}{\pi\xi^{1/3}} \left(\frac{t}{t_P} \right)^{2/3}. \quad (21)$$

За одну секунду это $\approx 4,5 \times 10^{28}$ при $\xi = 1$. Показатель $2/3$ совпадает со скейлингом $N \propto (t/t_P)^{2/3}$, который Нг получает для «компьютера из пространственно-временной пены» и чёрнодырного квантового компьютера [11], поскольку обе оценки используют кубический закон $\delta t^3 \sim t_P^2 t$. Это содержательная структурная аналогия, но не независимый вывод предела числа операций: без дополнительного физического обоснования $E_{\text{av}} = mc^2$ совпадение показателей не превращает N_{formal} в вычислительную границу модели.

5.4 Фазовый шум и регистр кубитов

Постулаты (P1)–(P3) действуют на любую суперпозицию, включая вычислительную. Для строго внутренних уровней $|0\rangle, |1\rangle$ с общей одночастичной пространственно-мотионной матрицей по (P1) имеем $E_{\text{br}} = \hbar\omega_q = \Delta E$; масса чипа и резонатора входит в общий $|C\rangle$ и в ω_{eff} не входит. Это утверждение нельзя автоматически переносить на суперпозицию противоположных персистентных токов: для неё действует (1), как показано в § 5.1. Сверхпроводящие резонаторы, хранящие одиночный фотон ~ 34 мс при $\gtrsim 10^{23}$ электронах в стенках [31], иллюстрируют внутренний случай: при $E_{\text{br}} = \Delta E$ фотона, а

не энергии покоя общих стенок, долговременная когерентность с моделью согласуется. Случайная относительная фаза между парой внутренних ветвей за время t :

$$\sigma(t) = \frac{\sqrt{E_a^2 + E_b^2}}{\hbar} \delta t = \omega_q (\xi t_P^2 t)^{1/3} \quad (E_a = 0, E_b = \hbar \omega_q). \quad (22)$$

Для сверхпроводящего кубита ($\omega_q \approx 2\pi \times 5$ ГГц) и $t = 1$ с: $\delta t \approx 1,4 \times 10^{-29}$ с, $\sigma \approx 4,5 \times 10^{-19}$ рад (соответствующий показатель дефазировки $\chi = \sigma^2/2$). Существенно, что дисперсия (22) *попарная* и от числа ветвей не зависит: в интерференцию входят лишь разности независимых δt_a , а экстремальный разброс фаз по 2^n ветвям растёт лишь как $\sigma\sqrt{2 \ln 2^n} \propto \sigma\sqrt{n}$. Для пары ветвей, различающихся состоянием d кубитов, $\chi \propto d^2$; в худшем случае, когда различаются все n кубитов, формальный предел $n\omega_q \delta t \lesssim 1$ даёт $n \lesssim 10^{18}$ — далеко за горизонтом практики.

5.5 Пол различимости фаз: точный и приближённый QFT.

Величина σ задаёт *пол* для алгоритмических фазовых поворотов: гейт на угол $\theta \lesssim \sigma$ неотличим от собственного шума модели и не может нести информацию. Точное квантовое преобразование Фурье на n кубитах содержит контролируемые повороты вплоть до $2\pi/2^n$, и уже при $n \gtrsim 64$ эти углы опускаются ниже пола $\sim 10^{-19}$ рад: точный QFT на больших регистрах модель запрещает. Однако точный QFT в реализациях и не используется: по Копперсмитту [32] все повороты с $k > O(\log(n/\varepsilon))$ можно *исключить из схемы* целиком, потеряв лишь ε вероятности успеха; минимальный оставшийся угол $\sim 2\pi\varepsilon/n$ полиномиально, а не экспоненциально мал. Для алгоритма Шора [33] при $n = 10^4$, $\varepsilon = 10^{-2}$ это $\sim 10^{-5}$ рад — на тринадцать порядков выше пола (22). Фазово-оценочные алгоритмы, считывающие ответ положением интерференционного пика, механизм поэтому не ограничивает: он запрещает ровно те экспоненциально мелкие повороты, которые из схем и так исключаются.

5.6 Предел алгоритма Гровера

Контрастен случай амплитудного усиления [34]. Здесь QFT нет и усекать нечего: каждая итерация поворачивает вектор состояния на фиксированный угол $2\theta \approx 2/\sqrt{N}$, заданный геометрией задачи, и все $\sim (\pi/4)\sqrt{N}$ итераций — одно непрерывное когерентное накопление без промежуточных считываний. Мелкий поворот за шаг неустраим: он и есть алгоритм. Сравнимость с полом (22) наступает, когда $2/\sqrt{N} \sim \sigma$, то есть при $N \sim (2/\sigma)^2 \sim 2 \times 10^{37} \approx 2^{124}$. там сигнальный шаг $2^{-61} \approx 4 \times 10^{-19}$ рад. При меньших N (например, $N = 2^{80}$, шаг $\sim 10^{-12}$ рад) поворот на порядки выше пола, и механизм на одной итерации неощутим; при больших N шаг уходит ниже пола, а накопленная за $\sim \sqrt{N}$ итераций дефазировка становится критичной — хотя практически раньше убивает само время счёта. Это согласуется с известной структурной хрупкостью алгоритма: при постоянной скорости шума на оракуле квадратичное ускорение Гровера разрушается полностью [35].

6 Обсуждение

6.1 Временная структура шума собственного времени

Постулаты P2–P3 задают лишь одноинтервальную дисперсию δt ; многовременная ковариация, спектр шума и отклик на спин-эхо в них не фиксируются. Закон $\text{Var}[\delta t(t)] \propto t^{2/3}$ следует из (2), но сам по себе не определяет полный стохастический процесс. Если дополнительно потребовать гауссовость процесса, самоподобие и стационарность приращений, естественным продолжением будет дробное броуновское движение с показателем Херста $H = 1/3$ [36]. В таком продолжении неперекрывающиеся приращения антикоррелированы, низкочастотный спектр дробного гауссова шума ведёт себя как $S(f) \propto |f|^{1/3}$, а эхо требует явного расчёта с соответствующей фильтрующей функцией и не сводится к автоматической компенсации квазистатической фазы. Эти спектральные свойства являются следствием дополнительного временного постулата, а не P2–P3 в их нынешней форме.

6.2 Ограничения и систематики модели

Центральное предсказание $\chi \propto m^2 t^{2/3}$ следует из постулатов, но общий коэффициент остаётся неполностью фиксированным. Число ξ в (2) задаётся лишь как $\mathcal{O}(1)$; трактовка δt как одноинтервальной дисперсии и выбор эффективного времени суперпозиции t (например, L/v против $2L/v$ в талбот–лау-интерферометре, см. § 4.3) входят в $\mathcal{O}(1)$ -неопределённость предсказанной видности наравне с ξ . При сопоставлении с одной массой наблюдаемая видность раскладывается как $V_{\text{obs}} = R_{\text{ord}} V_{\text{QM}} e^{-\chi}$; произведение $R_{\text{ord}} e^{-\chi}$ вырождено, и без варьирования m или t нельзя однозначно отделить вклад BDPT от недооценённых обычных потерь контраста. Условная граница при фиксированном $R_{\text{ord}} = 0,78$ поэтому слабее строгой односторонней оценки, где весь дефицит приписан механизму. Статистически надёжный предел на ξ потребует совместного likelihood-анализа исходных сканов, параметров квантовой кривой и всех каналов обычных потерь, а не только агрегированных значений видности.

6.3 Связь с объективным коллапсом

Естественный вопрос: если BDPT гасит относительную фазу между ветвями, как модель соотносится с объективным коллапсом? В стандартной квантовой механике дефазировка уничтожает недиагональные элементы плотностной матрицы в базисе расщеплённых компонент. Для двух ветвей $|a\rangle, |b\rangle$ при $\chi \gg 1$ ансамблевое усреднение по независимым $\delta t_a, \delta t_b$ даёт эффективное состояние

$$\rho \approx |c_a|^2 |a\rangle\langle a| + |c_b|^2 |b\rangle\langle b|, \quad (23)$$

без когерентных добавок $c_a c_b^* |a\rangle\langle b| + \text{h.c.}$ Исчезновение фазы и переход к смешанному состоянию здесь не сводится к неполному знанию наблюдателя о фазе: по (P3) шум — *онтический* независимый сдвиг собственного времени по ветвям, а не запись which-path-информации в среду.

В ансамблевом прочтении (§ 1) каждая ветвь — подлинный вариант системы, $|c_i|^2$ — веса вариантов. При $\chi \gg 1$ между вариантами нет наблюдаемой интерференции, и смесь с теми же весами становится *операционально* неотличимой от реализации одного

варианта с вероятностью $|c_i|^2$. Конкретный исход неизвестен до регистрации, но когерентная суперпозиция альтернатив как физический ресурс исчезает *объективно* — до и независимо от считывания — за время $\lesssim t_{\text{dec}}$. В этом смысле макроскопический предел BDPT реализует объективный коллапс в базисе ветвей.

От динамических моделей (Диоши–Пенроуз и др.) механизм отличается каналом: популяции $|c_i|^2$ не перераспределяются скачком и нет спонтанного излучения [19]; это чистая дефазировка фазы покоя. Но уничтожение межветвевой когерентности и переход к смеси — то звено, которое связывает модель с объективистскими программами. Отдельный нелинейный член в уравнении состояния не постулируется: «коллапс» следует из ансамблевой онтологии, независимых ветвевых часов и масштаба P2. Кот Шрёдингера при $m \gg m_*$ иллюстрирует предел: амплитудная запись «жив/мёртв» сохраняется, но интерференция между ветвями гаснет за $t_{\text{dec}} \ll t_C$; остаётся статистическая смесь вариантов с весами $|c_i|^2$.

6.4 Отличие от других механизмов декогеренции

Механизм следует отличать от близких источников потери интерференции. В интерференции квантовых часов детерминированная или потенциально обусловленная разность собственных времён записывает which-path-информацию через внутренние степени свободы или внешний гравитационный градиент [15, 16]; BDPT не сводится к такой унитарной записи и не требует разности потенциалов, а вводит стохастический планковский масштаб с независимыми $\delta t_a, \delta t_b$. Среда с переносом импульса (газ, тепловое излучение, рассеяние фотонов) создаёт позиционно-зависимый шум, силу и диффузию импульса и, как правило, подавляется улучшением вакуума или охлаждением; характерная зависимость от Δx описывается локализационными факторами [26] (подробнее в § 4.5). Динамические модели коллапса Диоши–Пенроуза предсказывают перераспределение популяций и спонтанное излучение [19], к которым настоящая модель *прозрачна*: это чистая дефазировка фазы покоя без дополнительных каналов. Пространственно привязанные реализации планковской неопределённости (коррелированный shear-шум, внешние метрические флуктуации) ограничиваются, например, Holometer и LIGO-подобными установками [22]; BDPT привязан к дискретным ветвям, а не к точкам, и для безмассового носителя не действует. Наконец, в стандартной квантовой механике комптоновская фаза в замкнутом интерферометре сокращается [17]; настоящая модель не разрешает этот спор, а постулирует, что при независимых часах ветвей фаза покоя mc^2 становится случайным *относительным* вкладом (см. § 3)—отдельная и фальсифицируемая посылка.

7 Заключение

Привязка флуктуации Каройхази к собственному времени и постулат независимых часов ветвей дают закон декогеренции (для which-path, $\xi = \mathcal{O}(1)$)

$$V/V_0 = \exp \left[- \left(\frac{mc^2}{\hbar} \right)^2 (\xi t_P^2 t)^{2/3} \right], \quad (24)$$

где в интерференцию входит *разность* фазовых вкладов ветвей, а mc^2 — энергия расщеплённого носителя. Скейлинг $m^2 t^{2/3}$ невосприимчив к электромагнитной экранировке; интерферометрия натрия [1] даёт строгую одностороннюю границу 95% $\xi \lesssim 1,1$

(весь дефицит контраста приписан механизму; условно, при нормировке обычных потерь $0,78$, — $\xi \lesssim 0,31$). При $\xi = \mathcal{O}(1)$ характерный масштаб $m_* = m_P/\sqrt{\xi}$ порядка планковской массы; при $m \gg m_*$ декогеренция наступает за $t_{\text{dec}} \ll t_C$, ниже предела различимости собственного времени по Каройхази. Модель фальсифицируема тестом на ~ 1 МДа при $v \approx 25$ м/с: либо полосы стандартной квантовой модели, либо гашение со скейлингом $m^2 t^{2/3}$.

Список литературы

- [1] S. Pedalino, B. E. Ramírez-Galindo, R. Ferstl, K. Hornberger, M. Arndt, and S. Gerlich. Probing quantum mechanics with nanoparticle matter-wave interferometry. *Nature*, 649:866–870, 2026.
- [2] L. E. Ballentine. The statistical interpretation of quantum mechanics. *Reviews of Modern Physics*, 42(4):358–381, 1970.
- [3] D. Home and M. A. B. Whitaker. Ensemble interpretations of quantum mechanics. A modern perspective. *Physics Reports*, 210(4):223–317, 1992.
- [4] D. N. Page and W. K. Wootters. Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables. *Physical Review D*, 27:2885–2892, 1983.
- [5] R. Penrose. On gravity’s role in quantum state reduction. *General Relativity and Gravitation*, 28(5):581–600, 1996.
- [6] J. I. Korsbakken, K. B. Whaley, J. DuBois, and J. I. Cirac. Measurement-based measure of the size of macroscopic quantum superpositions. *Physical Review A*, 75:042106, 2007.
- [7] F. Károlyházy. Gravitation and quantum mechanics of macroscopic objects. *Il Nuovo Cimento A*, 42:390–402, 1966.
- [8] H. Salecker and E. P. Wigner. Quantum limitations of the measurement of space-time distances. *Physical Review*, 109:571–577, 1958.
- [9] Y. J. Ng and H. van Dam. Limitation to quantum measurements of space-time distances. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 755:579–583, 1995.
- [10] Y. J. Ng and H. van Dam. Limitation to quantum measurements of space-time distances. *Modern Physics Letters A*, 9:335–340, 1994.
- [11] Y. J. Ng. Spacetime foam, holographic principle, and black hole quantum computers. *International Journal of Modern Physics A*, 20:1109–1122, 2005.
- [12] Paolo M. Bonifacio, Charles H.-T. Wang, J. Tito Mendonça, and Robert Bingham. Dephasing of a non-relativistic quantum particle due to a conformally fluctuating spacetime. *Classical and Quantum Gravity*, 26:145013, 2009.
- [13] Heinz-Peter Breuer, Ertan Göklü, and Claus Lämmerzahl. Metric fluctuations and decoherence. *Classical and Quantum Gravity*, 26:105012, 2009.
- [14] F. Kiałka, Y. Y. Fein, S. Pedalino, S. Gerlich, and M. Arndt. A roadmap for universal high-mass matter-wave interferometry. *AVS Quantum Science*, 4:020502, 2022.

- [15] M. Zych, F. Costa, I. Pikovski, and Č. Brukner. Quantum interferometric visibility as a witness of general relativistic proper time. *Nature Communications*, 2:505, 2011.
- [16] I. Pikovski, M. Zych, F. Costa, and Č. Brukner. Universal decoherence due to gravitational time dilation. *Nature Physics*, 11:668–672, 2015.
- [17] P. Wolf, L. Blanchet, C. J. Bordé, S. Reynaud, C. Salomon, and C. Cohen-Tannoudji. Does an atom interferometer test the gravitational redshift at the Compton frequency? *Classical and Quantum Gravity*, 28:145017, 2011.
- [18] S.-Y. Lan, P.-C. Kuan, B. Estey, D. English, J. M. Brown, M. A. Hohensee, and H. Müller. A clock directly linking time to a particle's mass. *Science*, 339(6119):554–557, 2013.
- [19] S. Donadi et al. Underground test of gravity-related wave-function collapse. *Nature Physics*, 17:74–78, 2021.
- [20] I. J. Arnquist et al. Search for spontaneous radiation from wave-function collapse in the Majorana Demonstrator. *Physical Review Letters*, 129:080401, 2022.
- [21] K. Piscicchia et al. X-ray emission from atomic systems can distinguish between prevailing dynamical wave-function collapse models. *Physical Review Letters*, 132:250203, 2024.
- [22] A. S. Chou et al. Interferometric constraints on quantum geometrical shear noise correlations. *Classical and Quantum Gravity*, 34:165005, 2017.
- [23] S. Pedalino, B. E. Ramírez-Galindo, R. Ferstl, K. Hornberger, M. Arndt, and S. Gerlich. Probing quantum mechanics using nanoparticle Schrödinger cats, 2025.
- [24] S. Nimmrichter and K. Hornberger. Macroscopicity of mechanical quantum superposition states. *Physical Review Letters*, 110:160403, 2013.
- [25] Sebastian Pedalino, Bruno Eduardo Ramírez Galindo, Richard Ferstl, Klaus Hornberger, Markus Arndt, and Stefan Gerlich. Probing quantum mechanics with nanoparticle matter-wave interferometry - dataset and code, 2025.
- [26] K. Hornberger, J. E. Sipe, and M. Arndt. Theory of decoherence in a matter wave Talbot–Lau interferometer. *Physical Review A*, 70:053608, 2004.
- [27] J. I. Korsbakken, F. K. Wilhelm, and K. B. Whaley. Electronic structure of superposition states in flux qubits. *Physica Scripta*, T137:014022, 2009.
- [28] J. I. Korsbakken, F. K. Wilhelm, and K. B. Whaley. The size of macroscopic superposition states in flux qubits. *EPL*, 89:30003, 2010.
- [29] Y.-A. Chen, X.-H. Bao, Z.-S. Yuan, S. Chen, B. Zhao, and J.-W. Pan. Heralded generation of an atomic NOON state. *Physical Review Letters*, 104:043601, 2010.
- [30] N. Margolus and L. B. Levitin. The maximum speed of dynamical evolution. *Physica D*, 120:188–195, 1998.
- [31] O. Milul, B. Guttel, U. Goldblatt, S. Hazanov, L. M. Joshi, D. Chausovsky, N. Kahn, E. Çiftyürek, F. Lafont, and S. Rosenblum. Superconducting cavity qubit with tens of milliseconds single-photon coherence time. *PRX Quantum*, 4:030336, 2023.

- [32] D. Coppersmith. An approximate Fourier transform useful in quantum factoring, 1994. IBM Research Report RC 19642.
- [33] P. W. Shor. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. *SIAM Journal on Computing*, 26(5):1484–1509, 1997.
- [34] L. K. Grover. A fast quantum mechanical algorithm for database search. In *Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*, pages 212–219, 1996.
- [35] O. Regev and L. Schiff. Impossibility of a quantum speed-up with a faulty oracle. In *Automata, Languages and Programming (ICALP 2008), Lecture Notes in Computer Science*, volume 5125, pages 773–781, 2008.
- [36] B. B. Mandelbrot and J. W. Van Ness. Fractional Brownian motions, fractional noises and applications. *SIAM Review*, 10(4):422–437, 1968.